Material 1

Objetivo: que el alumno entienda, a grandes rasgos, lo que es una proposición y lo que es la tabla de verdad de la negación.

Proposición

Una proposición es un enunciado (frase) del cual se puede asegurar si es verdadera o si es falsa. Una forma muy simple para mencionar a las proposiciones (sin que tengamos que escribirlas todo el tiempo) es usando las letras mayúsculas P, Q, R, S.

Como ya se menciono, una proposición P puede ser verdadera (V) o falsa (F), es decir, tiene dos posibles valores de verdad. Se puede representar con la siguiente tabla:

P
V
F

Tabla de verdad de P

Ejercicio 1: Completa las tablas de verdad de las proposiciones Q, R y S colocando el valor de verdad faltante.

Q
V

Tabla de verdad de Q

R
F

Tabla de verdad de R

S

Tabla de verdad de S

Tabla de verdad de la Negación

La negación de una proposición es una nueva proposición.

El símbolo $\neg$ representa la negación y es llamado "conectivo de la negación". Dicho lo anterior, si tenemos una proposición P, su negación se escribe $\neg P$ y se lee: no P.

Los valores de verdad de la proposición $\neg P$ se resumen en los siguientes dos casos:

- Caso 1: Si P es verdadera entonces $\neg P$ es falsa.

P	$\neg P$
V	F

- Caso 2: Si P es falsa entonces $\neg P$ es verdadera.

P	$\neg P$
F	V

Esto se puede visualizar de mejor manera con la siguiente tabla que es llamada "tabla de verdad de la negación".

Casos	P	$\neg P$
Caso 1	V	F
Caso 2	F	V

Tabla de verdad de la negación ($\neg P$)

Ejercicio 2: Apóyate en la tabla de verdad de la negación y responde:

1. Si $\neg P$ es verdadera entonces P es _____
2. Si $\neg P$ es falsa entonces P es _____

Ejercicio 3: Completa las tablas de verdad con los valores de verdad faltantes.

Q	$\neg Q$
V	
F	

Tabla de verdad de $\neg Q$

R	$\neg R$
	F
F	

Tabla de verdad de $\neg R$

$\neg S$	S
	V
	F

Tabla de verdad de $\neg S$

Material 2

Proposición

Una proposición es un enunciado (frase) del cual se puede asegurar si es verdadera o si es falsa. Una forma muy simple para mencionar a las proposiciones (sin que tengamos que escribirlas todo el tiempo) es usando las letras mayúsculas P, Q, R, S.

Como ya se menciono, una proposición P puede ser verdadera (V) o falsa (F), es decir, tiene dos posibles valores de verdad. Se puede representar con la siguiente tabla:

P
V
F

Tabla de verdad de P

Ejercicio 1: Completa las tablas de verdad de las proposiciones Q, R y S colocando el valor de verdad faltante.

Q
V

Tabla de verdad de Q

R
F

Tabla de verdad de R

S

Tabla de verdad de S

Tabla de verdad de la Disyunción

Al considerar una proposición P y otra proposición Q, se puede formar una nueva proposición utilizando el conectivo de la disyunción.

El símbolo $\vee$ representa la disyunción y es llamado el conectivo de la disyunción. Dicho lo anterior, si tenemos dos proposiciones diferentes, P y Q, la disyunción entre estas dos proposiciones se escribe $P \vee Q$ y se lee P ó Q.

Los valores de verdad de la proposición $P \vee Q$ depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen y de las combinaciones de estos valores de verdad. Así, se tienen los siguientes 4 casos:

- Caso 1: Si P y Q son verdaderas entonces $P \vee Q$ es verdadera.

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V

- Caso 2: Si P es verdadera y Q es falsa entonces $P \vee Q$ es verdadera.

P	Q	$P \vee Q$
V	F	V

- Caso 3: Si P es falsa y Q es verdadera entonces $P \vee Q$ es verdadera.

P	Q	$P \vee Q$
F	V	V

- Caso 4: Si P y Q son falsas entonces $P \vee Q$ es falsa.

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F

Esto se puede visualizar de mejor manera con la siguiente tabla que es llamada la "tabla de verdad de la disyunción".

Casos	P	Q	$P \vee Q$
Caso 1	V	V	V
Caso 2	V	F	V
Caso 3	F	V	V
Caso 4	F	F	F

Tabla de verdad de la disyunción ($P \vee Q$)

Ejercicio 2: Apóyate en la tabla de verdad de la disyunción y responde:

1. Observa que en tres de los cuatro casos $P \vee Q$ es _____,

   así que basta que solo P sea _____ o que Q sea _____.

2. Para que $P \vee Q$ sea falsa entonces tanto P y Q tienen que ser _____.

Ejercicio 3: Completa las tablas de verdad con los valores de verdad faltantes.

P	S	$P \vee S$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Tabla de verdad de $P \vee S$

Q	S	$Q \vee S$
F	F	
F	V	
V	F	
V	V	

Tabla de verdad de $Q \vee S$

Q	P	$Q \vee P$
F		V
	F	F
	F	V
V	V	

Tabla de verdad de $Q \vee P$

Material 3

Proposición

Una proposición es un enunciado (frase) del cual se puede asegurar si es verdadera o si es falsa. Una forma muy simple para mencionar a las proposiciones (sin que tengamos que escribirlas todo el tiempo) es usando las letras mayúsculas P, Q, R, S.

Como ya se menciono, una proposición P puede ser verdadera (V) o falsa (F), es decir, tiene dos posibles valores de verdad. Se puede representar con la siguiente tabla:

P
V
F

Tabla de verdad de P

Ejercicio 1: Completa las tablas de verdad de las proposiciones Q, R y S colocando el valor de verdad faltante.

Q
V

Tabla de verdad de Q

R
F

Tabla de verdad de R

S

Tabla de verdad de S

Tabla de verdad de la Conjunción

Al considerar una proposición P y otra proposición Q, se puede formar una nueva proposición utilizando el conectivo de la conjunción.

El símbolo $\wedge$ representa al conectivo de la conjunción. Dicho lo anterior, si tenemos dos proposiciones diferentes, P y Q, la conjunción entre estas dos proposiciones se escribe $P \wedge Q$ y se lee P y Q.

Los valores de verdad de la proposición $P \wedge Q$ depende de los valores de verdad de cada una de las proposiciones que la componen y de las combinaciones de estos valores de verdad. Así, se tienen los siguientes 4 casos:

- Caso 1: Si P y Q son verdaderas entonces $P \wedge Q$ es verdadera.

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V

- Caso 2: Si P es verdadera y Q es falsa entonces $P \wedge Q$ es falsa.

P	Q	$P \wedge Q$
V	F	F

- Caso 3: Si P es falsa y Q es verdadera entonces $P \vee Q$ es falsa.

P	Q	$P \wedge Q$
F	V	F

- Caso 4: Si P y Q son falsas entonces $P \vee Q$ es falsa.

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F

Esto se puede visualizar de mejor manera con la siguiente tabla que es llamada la "tabla de verdad de la conjunción".

Casos	P	Q	$P \wedge Q$
Caso 1	V	V	V
Caso 2	V	F	F
Caso 3	F	V	F
Caso 4	F	F	F

Tabla de verdad de la disyunción $P \wedge Q$

Ejercicio 2: Apóyate en la tabla de verdad de la conjunción y responde:

1. Observa que en tres de los cuatro casos $P \wedge Q$ es _____,

   así que basta que solo P sea _____ o que solo Q sea _____.

2. Para que $P \wedge Q$ sea verdadera entonces P tiene que ser _____ y Q tienes que ser _____.

Ejercicio 3: Completa las tablas de verdad con los valores de verdad faltantes.

Q	P	$Q \wedge P$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

Tabla de verdad de $Q \wedge P$

Q	S	$Q \wedge S$
F	F	
F	V	
V	F	
V	V	

Tabla de verdad de $Q \wedge S$

Q	S	$Q \wedge S$
V		F
	F	F
	V	V
F	V	

Tabla de verdad de $Q \wedge S$

Ejercicio 1: Explica a tus compañeros de equipo la tabla de verdad que te toco aprender en la actividad 1.